

3해설 트라이악(Triode AC Switch, TRIAC) : SCR을 서로 반대로 하여 접속하여 만든 3단자 쌍방향성 사이리스터인 교류 스위치로서, 교류 전력을 제어하며 다이악(DIAC)과 함께 사용되는 소자로 극성에 무관한 펄스로 동작한다.

★★★
12 발전기나 변압기 내부 고장 보호에 쓰이는 계전기는?



- ① 접지 계전기
- ② 차동 계전기
- ③ 과전압 계전기
- ④ 역상 계전기

3해설 발전기, 변압기 내부 고장 보호용 계전기는 차동 계전기, 비율 차동 계전기, 부호홀츠 계전기가 있다.

★★★
13 전기 설비 기준에서 화약류 저장소에서 백열전등이나 형광등 또는 이들에 전기를 공급하기 위한 전기 설비를 시설하는 경우 전로의 대지 전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?



- ① 150[V] ② 200[V]
- ③ 300[V] ④ 400[V]

3해설 화약류 저장소 : 금속관, 케이블 공사에 한할 것
 • 전로 대지 전압은 300[V] 이하일 것
 • 전기 기계 기구는 전폐형을 사용할 것
 • 개폐기, 과전류 차단기는 지중 케이블 공사에 의할 것
 • 개폐기, 과전류 차단기는 저장소 밖에 시설할 것

★
14 출력 10[kW], 효율 80[%]인 기기의 손실은 몇 [kW]인가?

- ① 2.5 ② 10
- ③ 20 ④ 5

3해설 효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100[\%]$

$$\text{입력 } P_i = \frac{\text{출력}}{\eta} = \frac{10}{0.8} = 12.5[\text{kW}]$$

$$\text{손실 } P_l = \text{입력} - \text{출력} = 12.5 - 10 = 2.5[\text{kW}]$$

★★
15 다음 금속 몰드 공사 방법 중 설명이 틀린 것은?

- ① 지지점 거리는 1.5[m] 이하마다 한다.
- ② 규정에 준하여 접지 공사를 실시하였다.
- ③ 몰드 안에는 접속점이 없도록 한다.
- ④ 점검할 수 없는 은폐 장소에 시설하였다.

3해설 금속 몰드 공사 시설 장소 : 외상을 받을 우려가 없는 전계된 건조한 장소나 점검할 수 있는 은폐 장소

- 몰드의 두께 : 0.5[mm] 이상의 연강판(베이스와 뚜껑으로 구성)
- 몰드 홈의 폭 및 깊이 : 5[cm] 이하로 할 것

★
16 피뢰 시스템에 접지 도체가 접속된 경우 접지선의 굵기는 구리선인 경우 최소 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 6 ② 10
- ③ 16 ④ 22

3해설 접지 도체가 피뢰 시스템에 접속된 경우 : 구리 16[mm²] 이상, 철제 50[mm²] 이상

★★★
17 다음 중 옳의 법칙을 바르게 설명한 것은?



- ① 전압은 저항에 반비례한다.
- ② 전압은 전류에 반비례한다.
- ③ 전압은 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전압은 저항과 전류의 곱에 비례한다.

3해설 $V = IR$ [V]이므로 전압은 저항과 전류의 곱에 비례한다.